



Modeling Divergence Between Community-Perceived and Automatically Calculated MTG Commander Brackets

Introdução.

Metodologia.

Dados.

Resultados.

Discussão.

Introdução.

Magic: The Gathering e Commander.

Divergência entre
brackets de
Commander

Massuquetti &
Chitolina

Introdução.

Metodologia.

Dados.

Resultados.

Discussão.

Magic: The Gathering e Commander.

- ▶ **MTG** (1993): jogo de cartas colecionáveis. Cada jogador monta um *deck* e conjura cartas pagando *mana* para derrotar os oponentes.



Magic: The Gathering e Commander.

- ▶ **MTG** (1993): jogo de cartas colecionáveis. Cada jogador monta um *deck* e conjura cartas pagando *mana* para derrotar os oponentes.
- ▶ O jogo tem vários **formatos** (conjuntos de regras). Estudamos o **Commander**.



Magic: The Gathering e Commander.

- ▶ **MTG** (1993): jogo de cartas colecionáveis. Cada jogador monta um *deck* e conjura cartas pagando *mana* para derrotar os oponentes.
- ▶ O jogo tem vários **formatos** (conjuntos de regras). Estudamos o **Commander**.
- ▶ **Commander**: *multiplayer* (4 jogadores), deck de 100 cartas (uma cópia de cada), liderado por uma **comandante** lendária.



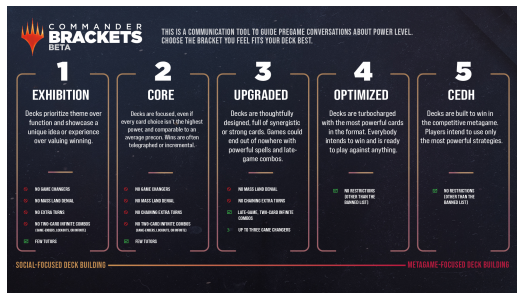
Magic: The Gathering e Commander.

- ▶ **MTG** (1993): jogo de cartas colecionáveis. Cada jogador monta um *deck* e conjura cartas pagando *mana* para derrotar os oponentes.
- ▶ O jogo tem vários **formatos** (conjuntos de regras). Estudamos o **Commander**.
- ▶ **Commander**: *multiplayer* (4 jogadores), deck de 100 cartas (uma cópia de cada), liderado por uma **comandante** lendária.
- ▶ **Sem matchmaking**: o equilíbrio da mesa vem de uma conversa *pré-jogo*.



Os brackets de Commander.

Brackets (escala 1-5): o vocabulário oficial dessa conversa. Ao publicar o deck, o autor escolhe o bracket que melhor descreve o poder dele.



Focamos no meio — **brackets 2-4** — onde está quase todo o dado público e onde a negociação realmente acontece (1 e 5 são as pontas: temático e cEDH).

Divergência entre
brackets de
Commander

Massuquetti &
Chitolina

Introdução.

Metodologia.

Dados.

Resultados.

Discussão.

Duas leituras de poder.

Divergência entre
brackets de
Commander

Massuquetti &
Chitolina

Introdução.

Metodologia.

Dados.

Resultados.

Discussão.

Duas leituras de poder.

Comunidade (y_{arch}).

- ▶ Bracket que o autor escolhe ao publicar o deck no Archidekt.
- ▶ *Subjetivo*: varia entre jogadores.



Duas leituras de poder.

Comunidade (y_{arch}).

- ▶ Bracket que o autor escolhe ao publicar o deck no Archidekt.
- ▶ *Subjetivo*: varia entre jogadores.



Calculadora (y_{calc}).

- ▶ Bracket que o EDHPowerLevel retorna para a mesma decklist.
- ▶ *Determinístico*: mesma entrada $\Rightarrow$ mesma saída.



Duas leituras de poder.

Comunidade (y_{arch}).

- ▶ Bracket que o autor escolhe ao publicar o deck no Archidekt.
- ▶ *Subjetivo*: varia entre jogadores.



Calculadora (y_{calc}).

- ▶ Bracket que o EDHPowerLevel retorna para a mesma decklist.
- ▶ *Determinístico*: mesma entrada $\Rightarrow$ mesma saída.



Frequentemente, elas discordam.

Nossa pergunta.

“Em que medida o bracket atribuído no Archidekt diverge do bracket calculado automaticamente, e quais características dos decks ajudam a explicar essa divergência?”

Não queremos arbitrar. Queremos *descrever* por onde vai o desalinhamento.

Nossa pergunta.

“Em que medida o bracket atribuído no Archidekt diverge do bracket calculado automaticamente, e quais características dos decks ajudam a explicar essa divergência?”

Não queremos arbitrar. Queremos *descrever* por onde vai o desalinhamento. **Por que é interessante:**

- ▶ Problema real da comunidade de Commander.
- ▶ Estudo de caso de divergência entre label humano e label heurístico.

Introdução.

Metodologia.

Dados.

Resultados.

Discussão.

Metodologia.

Roadmap do trabalho.

**Divergência entre
brackets de
Commander**

Massuquetti &
Chitolina

Introdução.

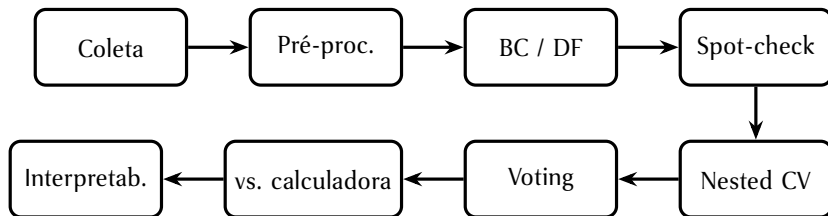
Metodologia.

Dados.

Resultados.

Discussão.

Roadmap do trabalho.



Pipeline em ordem. Coleta → representação → modelagem → comparação → interpretação.

Introdução.

Metodologia.

Dados.

Resultados.

Discussão.

Dados.

Coleta de dados.

Divergência entre
brackets de
Commander

Massuquetti &
Chitolina

Introdução.

Metodologia.

Dados.

Resultados.

Discussão.

Coleta de dados.



- ▶ API REST pública, paginada.
- ▶ Filtros: Commander, ≥ 1.000 views, brackets $\in \{2, 3, 4\}$, 100 cartas.

Coleta de dados.



- ▶ API REST pública, paginada.
- ▶ Filtros: Commander, ≥ 1.000 views, brackets $\in \{2, 3, 4\}$, 100 cartas.



- ▶ Sem API pública.
- ▶ Playwright + Chromium headless: cola a decklist, lê o bracket no DOM.

Coleta de dados.



- ▶ API REST pública, paginada.
- ▶ Filtros: Commander, ≥ 1.000 views, brackets $\in \{2, 3, 4\}$, 100 cartas.



- ▶ Sem API pública.
- ▶ Playwright + Chromium headless: cola a decklist, lê o bracket no DOM.

14.421	decks coletados
-1.471	duplicatas
-815	$y_{\text{calc}} \in \{1, 5\}$

12.135	decks no modelo
---------------	------------------------

O tamanho da divergência.

Divergência entre
brackets de
Commander

Massuquetti &
Chitolina

Introdução.

Metodologia.

Dados.

Resultados.

Discussão.

O tamanho da divergência.

$y_{\text{arch}} \backslash y_{\text{calc}}$	2	3	4	Total
2	1.014	1.153	154	2.321
3	769	3.909	1.539	6.217
4	128	997	2.472	3.597
Total	1.911	6.059	4.165	12.135

- ▶ **60,9%** de concordância exata.
- ▶ **97,7%** dentro de ± 1 bracket.
- ▶ Quando discordam, a calculadora classifica:
 - ▶ **para cima** em 23,5%
 - ▶ **para baixo** em 15,6%

Duas representações do mesmo deck.

Divergência entre
brackets de
Commander

Massuquetti &
Chitolina

Introdução.

Metodologia.

Dados.

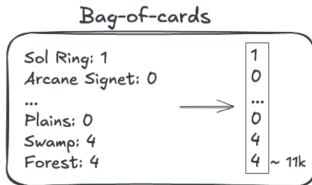
Resultados.

Discussão.

Duas representações do mesmo deck.

► Bag of Cards (BC).

- Vetor esparsos indexado por carta ($\approx 11k$ dim).
- Hipótese: a comunidade reage a *cartas específicas*.

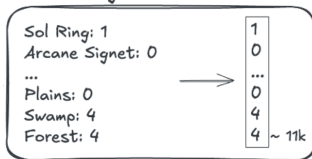


Duas representações do mesmo deck.

► Bag of Cards (BC).

- Vetor esparsos indexado por carta ($\approx 11k$ dim).
- Hipótese: a comunidade reage a *cartas específicas*.

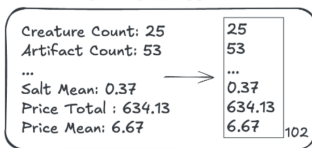
Bag-of-cards



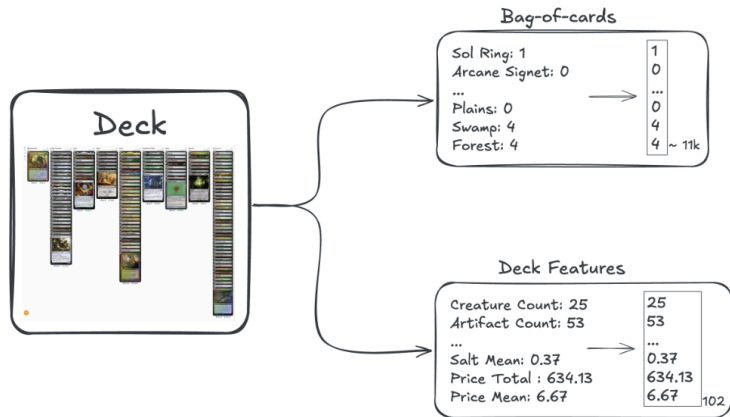
► Deck Features (DF).

- Vetor denso de 102 atributos estruturais.
- Curva, Game Changers, tutores, combos, preço, etc.
- Hipótese: a comunidade reage à *estrutura agregada*.

Deck Features



Duas representações do mesmo deck.



Divergência entre
brackets de
Commander

Massuquetti &
Chitolina

Introdução.

Metodologia.

Dados.

Resultados.

Discussão.

Introdução.

Metodologia.

Dados.

Resultados.

Discussão.

Resultados.

Spot-checking.

Divergência entre
brackets de
Commander

Massuquetti &
Chitolina

Introdução.

Metodologia.

Dados.

Resultados.

Discussão.

Spot-checking.

Algoritmo	DF	rank	BC	rank	em A_{union}
Gradient Boosting	0.6850	1	0.6342	1	✓
Random Forest	0.6686	2	0.5243	6	✓
Logistic Regression	0.6672	3	0.5927	2	✓
Linear SVC	0.6225	4	0.5459	4	✓
Decision Tree	0.6042	5	0.5445	5	✓
Naive Bayes	0.5792	6	0.5570	3	✓
KNN	0.5241	7	0.4541	7	—

KNN cai (último nas duas representações). Sobram **6 algoritmos** $\times$ **2 representações** = **12 modelos** para nested CV.

Nested CV: DF vence BC para todo algoritmo.

Divergência entre
brackets de
Commander

Massuquetti &
Chitolina

Introdução.

Metodologia.

Dados.

Resultados.

Discussão.

Nested CV: DF vence BC para todo algoritmo.

5-fold externa $\times$ 3 repetições (15 folds compartilhados) $\cdot$ pré-proc. por fold —
imputação, *winsorization* de preço, scaling seletivo — sem *leakage* (y_{calc} removido).
Critério: **macro-F1** (bracket 3 = 51% dos decks).

Algoritmo	DF			BC		
	Macro-F1	Acc.	rank	Macro-F1	Acc.	rank
Gradient Boosting	0,6908 $\pm$ 0,009	0,698	1	0,6433 $\pm$ 0,012	0,644	1
Random Forest	0,6733 $\pm$ 0,008	0,703	2	0,6326 $\pm$ 0,012	0,653	2
Decision Tree	0,6727 $\pm$ 0,010	0,688	3	0,5475 $\pm$ 0,012	0,554	6
Logistic Regression	0,6707 $\pm$ 0,011	0,694	4	0,6236 $\pm$ 0,010	0,621	3
Linear SVC	0,6557 $\pm$ 0,009	0,658	5	0,6147 $\pm$ 0,012	0,628	4
Naive Bayes	0,5905 $\pm$ 0,009	0,587	6	0,5535 $\pm$ 0,009	0,564	5

DF > BC em todo algoritmo. Melhor: **DF Gradient Boosting, F1 = 0,6908.**

Nested CV: DF vence BC para todo algoritmo.

5-fold externa $\times$ 3 repetições (15 folds compartilhados) $\cdot$ pré-proc. por fold —
imputação, *winsorization* de preço, scaling seletivo — sem *leakage* (y_{calc} removido).
Critério: **macro-F1** (bracket 3 = 51% dos decks).

Algoritmo	DF			BC		
	Macro-F1	Acc.	rank	Macro-F1	Acc.	rank
Gradient Boosting	0,6908 $\pm$ 0,009	0,698	1	0,6433 $\pm$ 0,012	0,644	1
Random Forest	0,6733 $\pm$ 0,008	0,703	2	0,6326 $\pm$ 0,012	0,653	2
Decision Tree	0,6727 $\pm$ 0,010	0,688	3	0,5475 $\pm$ 0,012	0,554	6
Logistic Regression	0,6707 $\pm$ 0,011	0,694	4	0,6236 $\pm$ 0,010	0,621	3
Linear SVC	0,6557 $\pm$ 0,009	0,658	5	0,6147 $\pm$ 0,012	0,628	4
Naive Bayes	0,5905 $\pm$ 0,009	0,587	6	0,5535 $\pm$ 0,009	0,564	5

DF > BC em todo algoritmo. Melhor: **DF Gradient Boosting, F1 = 0,6908.**

Voting (top-3 OOF) sobe marginalmente para 0,6941. GroupKFold por comandante: +0,01 (sem memorização de comandante).

Comparação com a calculadora (y_{calc} nunca foi usado em treino).

Divergência entre
brackets de
Commander

Massuquetti &
Chitolina

Introdução.

Metodologia.

Dados.

Resultados.

Discussão.

Comparação com a calculadora (y_{calc} nunca foi usado em treino).

Caso	Fonte	Exato vs y_{calc}	Gap
<i>Baseline</i> (labels cruas)	y_{arch}	60,9%	—
Maior concordância	DF Random Forest	69,3%	0,019
Melhor BC	BC Gradient Boosting	60,3%	0,040
Melhor preditor de y_{arch}	DF Gradient Boosting	64,0%	0,051
Top-3 voting	Ensemble (DF only)	66,7%	0,028

DF Random Forest concorda **69,3%** com a calculadora — treinado apenas em y_{arch} .

Comparação com a calculadora (y_{calc} nunca foi usado em treino).

Caso	Fonte	Exato vs y_{calc}	Gap
<i>Baseline</i> (labels cruas)	y_{arch}	60,9%	—
Maior concordância	DF Random Forest	69,3%	0,019
Melhor BC	BC Gradient Boosting	60,3%	0,040
Melhor preditor de y_{arch}	DF Gradient Boosting	64,0%	0,051
Top-3 voting	Ensemble (DF only)	66,7%	0,028

DF Random Forest concorda **69,3%** com a calculadora — treinado apenas em y_{arch} .

Mas o **melhor preditor da comunidade** (DF GB) **não é o mais alinhado** com a calculadora. O gap é *exatamente* o sinal comunitário que a calculadora não vê.

Interpretabilidade.

Divergência entre
brackets de
Commander

Massuquetti &
Chitolina

Introdução.

Metodologia.

Dados.

Resultados.

Discussão.

Interpretabilidade.

DF Gradient Boosting

permutation importance

Feature	PI
game_changer_count	0,228
mass_land_denial_count	0,029
unique_atomic_combo_refs	0,014
tutor_count	0,010
cmc_1_count	0,006

Divergência entre
brackets de
Commander

Massuquetti &
Chitolina

Introdução.

Metodologia.

Dados.

Resultados.

Discussão.

Interpretabilidade.

DF Gradient Boosting

permutation importance

Feature	PI
game_changer_count	0,228
mass_land_denial_count	0,029
unique_atomic_combo_refs	0,014
tutor_count	0,010
cmc_1_count	0,006

BC Gradient Boosting

exemplos de alto lift no bracket 4

Carta	Lift
<i>Blood Moon</i>	3,33
<i>Winter Moon</i>	3,33
<i>Chrome Mox</i>	3,19
<i>Imperial Seal</i>	3,16
<i>Grim Monolith</i>	3,14

Mesmo conjunto de sinais subjacentes. Uma representação vê a forma agregada, a outra vê os exemplares.

Divergência entre
brackets de
Commander

Massuquetti &
Chitolina

Introdução.

Metodologia.

Dados.

Resultados.

Discussão.

Introdução.

Metodologia.

Dados.

Resultados.

Discussão.

Discussão.

O que aprendemos.

Divergência entre
brackets de
Commander

Massuquetti &
Chitolina

Introdução.

Metodologia.

Dados.

Resultados.

Discussão.

O que aprendemos.

- ▶ Estrutura agregada **prediz melhor** o bracket comunitário do que identidade de cartas.
- ▶ Comunidade e calculadora reagem a **sinais sobrepostos**, mas **não idênticos**.
 - ▶ Onde a comunidade pontua *abaixo* da calculadora, surgem cartas de **tempo de jogo** (turnos extras, negação de recursos) que os autores costumam subestimar — mas que a calculadora marca como alto impacto.
 - ▶ Já *acima*, a comunidade dá mais peso a cartas de **impacto explícito** (ameaças grandes e visíveis).
- ▶ O **gap** entre o melhor preditor da comunidade e o modelo mais alinhado com a calculadora é onde mora o sinal **comunitário** que a calculadora não capta.

O que aprendemos.

- ▶ Estrutura agregada **prediz melhor** o bracket comunitário do que identidade de cartas.
- ▶ Comunidade e calculadora reagem a **sinais sobrepostos**, mas **não idênticos**.
 - ▶ Onde a comunidade pontua *abaixo* da calculadora, surgem cartas de **tempo de jogo** (turnos extras, negação de recursos) que os autores costumam subestimar — mas que a calculadora marca como alto impacto.
 - ▶ Já *acima*, a comunidade dá mais peso a cartas de **impacto explícito** (ameaças grandes e visíveis).
- ▶ O **gap** entre o melhor preditor da comunidade e o modelo mais alinhado com a calculadora é onde mora o sinal **comunitário** que a calculadora não capta.

Não decidimos quem está certo. Mostramos por onde vai o desalinhamento.

Limitações e próximos passos.

Divergência entre
brackets de
Commander

Massuquetti &
Chitolina

Introdução.

Metodologia.

Dados.

Resultados.

Discussão.

Limitações e próximos passos.

Limitações

- ▶ Uma calculadora.
- ▶ Uma plataforma de comunidade.
- ▶ Circularidade: $DF \cap$ regras.
- ▶ Brackets ordinais, métrica não-ordinal.

Próximos passos

- ▶ *Ablation* das features bracket-rule.
- ▶ 2ª calculadora / 2ª plataforma.
- ▶ Modelos ordinais (MAE, QWK).
- ▶ Combinar BC e DF.

Reprodutibilidade.

Divergência entre
brackets de
Commander

Massuquetti &
Chitolina

Introdução.

Metodologia.

Dados.

Resultados.

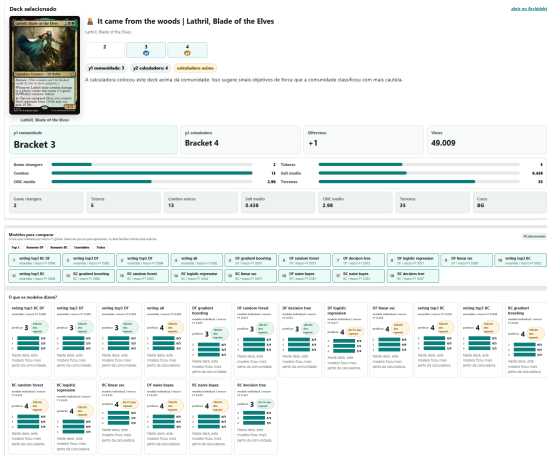
Discussão.

Reprodutibilidade.

Pipeline regerável — código, seeds fixos, folds salvos e *snapshot* dos dados (`uv run`).

Repositório: <https://github.com/MarcoChit0/Machine-Learning-MTG>

Demo — interface interativa para ver o projeto em funcionamento:



Divergência entre brackets de Commander

Massuquetti &
Chitolina

Introdução.

Metodologia.

Dados.

Resultados.

Discussão.

Obrigado.

Divergência entre
brackets de
Commander

Massuquetti &
Chitolina

Introdução.

Metodologia.

Dados.

Resultados.

Discussão.

Perguntas?

Henrique Bidarte Massuquetti · Marco Antônio Chitolina da Silva